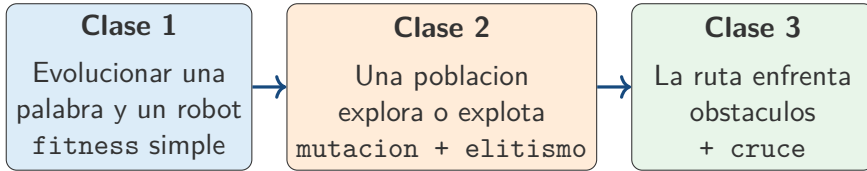


Navegacion evolutiva

Open loop: obstaculos, fitness y cruce genetico

Laboratorio de Inteligencia Artificial



La pregunta se vuelve mas exigente

¿Como hacemos que la evolucion produzca una conducta util cuando el entorno deja de ser trivial?

Aumenta la complejidad del problema; tambien usamos “robot” en un sentido cada vez mas laxo.

El robot recibe el plan completo antes de moverse.

Open loop

Decide toda la secuencia antes de ejecutarla. D D D L
D R ...

Sin retroalimentacion

No observa el tablero durante el recorrido. No cambia de plan.

La pregunta

¿Puede evolucionar una secuencia que evite el bloqueo?

Idea central

Aun no mira: evoluciona mejores planes para un entorno conocido.

Open loop

El plan se calcula antes de actuar.

plan $\longrightarrow$ accion $\longrightarrow$ resultado

No hay observacion ni correccion durante la ejecucion.

Closed loop

El agente observa despues de cada accion.

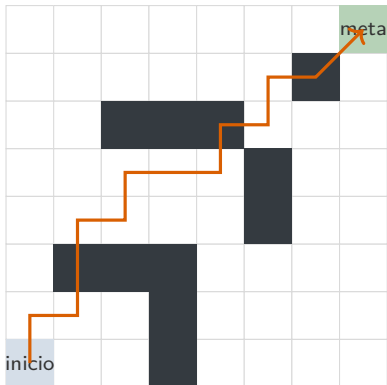
observacion $\longrightarrow$ decision $\longrightarrow$ accion

El siguiente movimiento depende del estado actual.

Donde estamos ahora

El robot de esta clase es open loop: la evolucion mejora el plan, pero el robot no aprende a corregirlo mientras se mueve.

En sentido estricto, es un agente simulado: no tiene cuerpo, sensores ni actuadores fisicos. El “robot” es la secuencia de comandos ejecutada por el simulador.

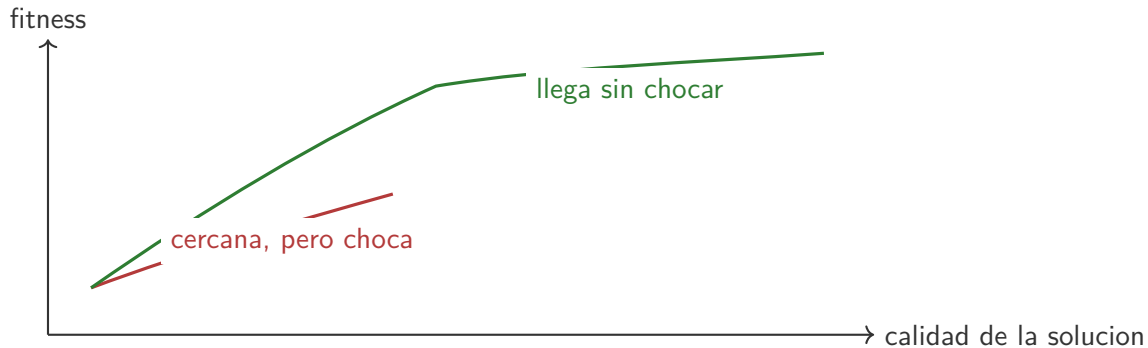


Igual que en la clase 2, cada individuo es un plan completo: 18 comandos.

U D L R

- La posición no puede salir de la cuadrícula.
- Un obstáculo bloquea el movimiento.
- La meta está en la esquina inferior derecha.

La representacion se conserva; el control sigue siendo open loop.



Idea clave

No basta con acercarse: evita obstaculos y repeticiones.

$$\text{fitness} = 500 - 35d + 4p - 30c - 3r + 2000m$$

d

Distancia a la meta

p

Pasos utiles

c

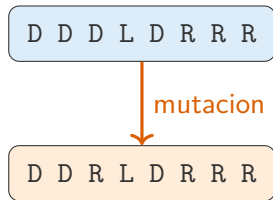
Choques

r y m

Repeticiones y
llegada

No es una ley natural

Cambiar los pesos cambia la presión selectiva. El algoritmo optimiza lo que nosotros decidimos medir.



un gen cambia
con probabilidad 0.08

- Mantiene una relacion con la solucion anterior.
- Puede corregir un comando desafortunado.
- Si es demasiado alta, destruye las rutas buenas.

Cruce de un punto

Se elige un corte y se conservan bloques completos.

D	D	D	L		D	R	R	R
R	R	U	U		R	D	D	D
D	D	D	L		R	D	D	D

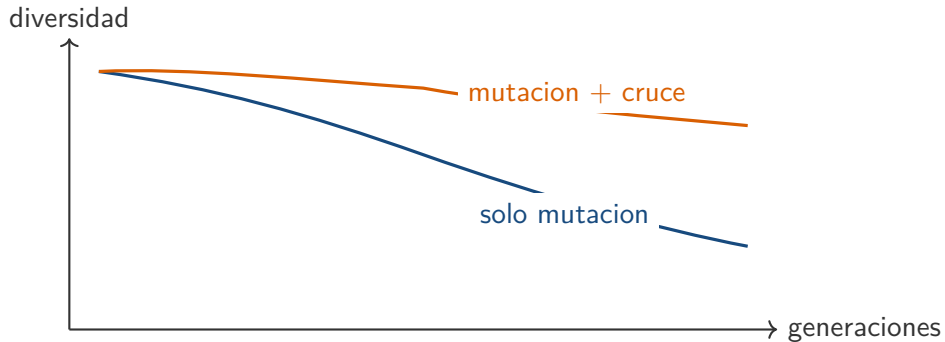
Cruce uniforme

Para cada gen se elige al azar uno de los dos padres.

A	B	A	B	A	B	A	B
D	D	D	L	D	R	R	R
R	R	U	U	R	D	D	D
D	R	D	U	D	D	R	D

Diferencia principal

El cruce de un punto conserva segmentos de una ruta; el uniforme mezcla genes individuales y explora combinaciones mas dispersas.



- El cruce no garantiza llegar antes.
- Puede conservar combinaciones diferentes durante mas tiempo.
- Hay que comparar con las mismas semillas y el mismo presupuesto.

- 1 Ejecuta el modo comparativo con las semillas 7, 21 y 42.
- 2 Registra llegada, generaciones, puntaje, choques y diversidad.
- 3 Predice el efecto de cambiar una penalizacion.
- 4 Repite el experimento y compara la prediccion con los datos.

```
python3 robot_obstaculos.py --semilla 7
```

Pregunta de cierre

¿Estamos midiendo una ruta buena o solo una ruta que parece buena segun nuestro fitness?
¿Que le faltaria para dejar de ser open loop?

Elige una sola modificacion:

- cambia dos obstaculos sin cerrar el mapa;
- cambia la longitud del ADN;
- implementa cruce uniforme;
- cambia una recompensa o penalizacion;
- registra y grafica el mejor fitness por generacion.

Entregable

Codigo modificado, tabla de tres semillas y una conclusion de 8 a 10 lineas.